Οδηγός Μαθήματος

Τίτλος Προγράμματος	**BSc (Hons) στην Επιστήμη της Ψυχολογίας**		
Τίτλος Μαθήματος	Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική ΙΙ		
Κωδικός Μαθήματος	AG225		
Ακαδημαϊκό έτος	2025/ 2026		
Εξάμηνο	Χειμερινό		
Ημερομηνία έναρξης μαθήματος	Οκτώβριος 2025		
Επίπεδο σπουδών	Επίπεδο 5	Πιστωτικές Μονάδες	20 πιστωτικές μονάδες [10 ECTS μονάδες]
Ώρες μελέτης μαθήματος	68 ώρες ακαδημαϊκής παρουσίασης	Ώρες ανεξάρτητης μελέτης και εξάσκησης	132 ώρες εξάσκησης και ανεξάρτητης μελέτης
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος	Νικόλαος Μανώλας, PhD(c)		
Διδάσκων Μαθήματος:	Τρύφωνας Μπίκος, PhD(c)		
E-mail:	t.bikos@aegeancollege.gr		
Αίθουσα:	410 (PC LAB)		
Γραφείο:	-		
Υπεύθυνος Προγράμματος:	Κυριακή Θεοδόση Πολυμέρη		
Γραμματειακή υποστήριξη:	Aegean Omiros College Administration Τσιμισκή 45, 3ος όροφος, γραφείο 302		
E-mail γραμματειακής υποστήριξης:	k.ntampou@aegeancollege.gr (Κωνσταντίνα Ντάμπου) k.papakonstantinou@aegeancollege.gr (Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου) thesadmin@aegeancollege.gr (κεντρικό email γραμματείας)		
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής μαθήματος:	Δευτέρα, 08:50-10:25 (Α-Λ διάλεξη), Δευτέρα 10:30-12:05 (Α-Λ εργαστήριο) Τρίτη, 11:20-12:55 (Μ-Ω διάλεξη), Τρίτη 13:00-14:35 (Μ-Ω εργαστήριο)		
Tutorials και επιπλέον υποστήριξη μαθήματος:	**TBA**		

1. Καλωσόρισμα

Καλώς ήλθατε στο μάθημα «Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική ΙΙ» του Aegean College σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Essex. Το παρόν μάθημα αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου του Essex. Το συνοδευτικό έγγραφο του εγχειριδίου προγράμματος μπορεί να βρεθεί στο portal του Aegean College (digital school).

2. Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι:

1. Να εδραιώσει, να ενσωματώσει και να αναβαθμίσει τη γνώση που θα επιτρέψει στους φοιτητές να γίνουν ανεξάρτητοι ερευνητές. Συγκεκριμένα, το μάθημα θα σας επιτρέψει να σχεδιάσετε, να αναλύσετε και να ερμηνεύσετε πρωτότυπη έρευνα, να εξαγάγετε συμπεράσματα για φαινόμενα, να προσφέρετε ερμηνείες ανωτέρου επιπέδου, να χρησιμοποιήσετε ανωτέρου επιπέδου στατιστικά εργαλεία και διαθέσιμα στατιστικά πακέτα, και να εφαρμόσετε κεκτημένη γνώση στην ηθική και δεοντολογία.
2. Να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να σχεδιάζουν, να αναλαμβάνουν και να διεξάγουν ερευνητικά σχέδια.

3. Μαθησιακά Αποτελέσματα – τι θα αποκομίσετε από αυτό το μάθημα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

1. Επιλέγουν κριτικά το κατάλληλο στατιστικό τεστ. (PLO1)
2. Επιδεικνύουν εν τω βάθει γνώση της στατιστικής θεωρίας και να κατανοούν τι προσπαθεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο τεστ αναφορικά με τους ερευνητικούς στόχους και να διατυπώνουν ερευνητικό ερώτημα υπό τη μορφή ερευνητικής πρότασης και να επιλέγουν έναν ερευνητικό σχεδιασμό που να αιτιολογεί το σκεπτικό για την καταλληλότητά του να αντιμετωπίσει το ερευνητικό ερώτημα. (PLO7)
3. Επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα στο να μεταβαίνουν από ακατέργαστα αποτελέσματα σε αναλύσιμα δεδομένα. (PLO3, PLO8)
4. Αναγνωρίζουν την κρίσιμη σύνδεση μεταξύ της συστηματοποίησης των ερευνητικών δεδομένων και του επιστημονικού επαγγελματισμού συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα ηθικής που περιβάλλουν το ερευνητικό ερώτημα/σχέδιο. (PLO6)

4. Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος:

Γενική Εισαγωγή

- Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική στην Ψυχολογία.
- Επανάληψη βασικών στατιστικών εννοιών και αρχών πειραματικού σχεδιασμού.
- Στατιστικά πακέτα: Επανάληψη βασικών βημάτων καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων.

Κανονική Κατανομή και Έλεγχος Υποθέσεων

- Κανονική κατανομή και έλεγχος υποθέσεων: επανάληψη βασικών εννοιών.
- Παραμετρικά vs Μη παραμετρικά κριτήρια.
- Εφαρμογή σε στατιστικό πακέτο: η διαδικασία ελέγχου κανονικότητας.

Η έννοια της συσχέτισης και οι συντελεστές της

- Έννοια της συσχέτισης
- Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r vs Spearman rho
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Η Ανάλυση Παλινδρόμησης

- Ανάλυση Παλινδρόμησης
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Η σύγκριση μέσων όρων

- Σύγκριση Μέσων Όρων με το t-test
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης Ι

- Εισαγωγή στη Ανάλυση Διακύμανσης
- Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης (One-Way ANOVA)
- Πολλαπλές συγκρίσεις
- Η έννοια του μεγέθους επίδρασης
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης

- Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων ΙΙ (Two-way ANOVA)
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης

- Ανάλυση Διακύμανσης για μεικτούς ερευνητικούς σχεδιασμούς (Mixed two-way ANOVA)
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Υποστηρικτική Διάλεξη

- Συλλογιστική έρευνας
- Εργαλεία, υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Μη παραμετρικά κριτήρια

- Το κριτήριο Mann-Whitney (U)
- Το κριτήριο Wilcoxon (T)
- Το κριτήριο Kruskal-Wallis (H)
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Διαδικασία επιλογής στατιστικού κριτηρίου

- Συλλογιστική έρευνας
- Εργαλεία, υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα
- Εφαρμογή σε Στατιστικό Πακέτο

Υποστηρικτική Διάλεξη

- Επανάληψη θεωρίας
- Επανάληψη εφαρμογών σε Στατιστικό Πακέτο

5. Τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος, παρακολούθησης και πρόγραμμα διδασκαλίας:

5.1 Στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας

Ένα εύρος δραστηριοτήτων θα εφαρμοστεί με σκοπό τη διευκόλυνση της κριτικής, της δημιουργικότητας και της ευελιξίας. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται στο να χρησιμοποιούν στατιστικό πακέτο και το Moodle και να σκέπτονται ως ερευνητές. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν επίσημες διαλέξεις και εργαστήρια βασισμένα σε ερευνητικά δεδομένα και παραδείγματα παρμένα από ερευνητικές ερωτήσεις.

Θα διεξάγονται εργαστήρια βασισμένα σε συνεδρίες με τη χρήση υπολογιστή όπου τα πειραματικά δεδομένα θα αναλύονται, και οι φοιτητές θα αξιολογούν και θα εκτιμούν τα αποτελέσματα που παρέχονται από το λογισμικό. Μάθηση υποστηριζόμενη από συνομηλίκους, ομαδικές και ανεξάρτητες εργασίες αυτο-μελέτης θα χρησιμοποιούνται για να προάγουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες των φοιτητών και να τους ενθαρρύνουν προς τα καθορισμένα αποτελέσματα.

Οι φοιτητές θα παρουσιάζουν, θα αιτιολογούν και θα αξιολογούν τις αναλύσεις και τις αποφάσεις τους στους συναδέλφους τους και θα τους ζητείται να συμμετέχουν σε δημόσια συζήτηση. Οι σημειώσεις των διαλέξεων

θα διανέμονται στους φοιτητές για να τους διευκολύνουν στη μελέτη. Θα χρησιμοποιήσουμε το E-College εκτενώς στην ενότητα.

Παρακαλώ, να το ελέγχετε τακτικά για:

- Νέες Ανακοινώσεις
- Νέο Υλικό

5.2 Πρόγραμμα Μαθημάτων

Νο Εβδο-μάδας :	**Ημερομηνία/ ώρες διεξαγωγής:**	**Τίτλος Διάλεξης:**
1	**13/10/2025**	**<u>Διάλεξη 1η: Εισαγωγή στον Πειραματικό σχεδιασμό και στη Στατιστική στην Ψυχολογία</u>** Αυτή η διάλεξη είναι εισαγωγική με στη Στατιστική ΙΙ, προσφέρει πληροφορίες για την χρησιμότητα της στατιστικής και του Πειραματικού Σχεδιασμού στην επιστήμη της ψυχολογίας. Συμπεριλαμβάνει την επανάληψη βασικών στατιστικών εννοιών και αρχών πειραματικού σχεδιασμού και την επανάληψη βασικών βημάτων καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές του Πειραματικού Σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών, επανάληψη βασικών στατιστικών εννοιών και αρχών πειραματικού σχεδιασμού και την επανάληψη βασικών βημάτων καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων. Θα γίνει δοθεί έμφαση σε μεταβλητές και κλίμακες. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση power point, όπου θα γίνει αναφορά των κύριων σημείων. Θα γίνει συζήτηση για τον Πειραματικό σχεδιασμό και τις βασικές έννοιες. Θα παρουσιαστεί βίντεο για το πως εισάγουμε δεδομένα στο στατιστικό πακέτο και πραγματοποιούμε την ανάλυση δεδομένων. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.

2	**20/10/2025**	**<u>Διάλεξη 2η: Κανονική Κατανομή και Έλεγχος Υποθέσεων</u>** Αυτή η διάλεξη επικεντρώνεται στην κανονική κατανομή και στον έλεγχο Υποθέσεων και στα παραμετρική και μη παραμετρικά κριτήρια. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Κατανόηση της έννοιας της κανονικής κατανομής. Κατανόηση του ελέγχου Υποθέσεων και της διάκρισης παραμετρικών και μη παραμετρικών κριτηρίων. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Το μάθημα θα διεξαχθεί με την βοήθεια παρουσίασης Power Point, όπου θα γίνει εκτενής αναφορά των κύριων σημείων. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα από πραγματικά στατιστικά δεδομένα και θα γίνει παρουσίαση βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
3	**27/10/2025**	**<u>Διάλεξη 3η: Συσχετίσεις</u>** Αυτή η διάλεξη εστιάζει στην διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα μάθουν τα κύρια χαρακτηριστικά της συσχέτισης Pearson r της συσχέτισης Spearman Rho. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Το μάθημα θα διεξαχθεί με την βοήθεια παρουσίασης Power Point. Παρουσίασης βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
4	**03/11/2025**	**<u>Διάλεξη 4: Παλινδρόμηση</u>** Αυτή η διάλεξη παρουσιάζει την ανάλυση Παλινδρόμησης. Το στατιστικό εργαλείο που επιτρέπει την πρόβλεψη των τιμών της μεταβλητής Y από τις τιμές της μεταβλητής X. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα μάθουν πως η μεταβλητή κριτήριο μπορεί να προβλεφθεί από τις τιμές της/των προβλεπτικής/-ών μεταβλητής/-ών. **<u>Στρατηγικές Διδασκαλίας:</u>** Παρουσίαση power point που θα ρίξει φως στα κύρια σημεία. Πειραματικά Δεδομένα θα αναλυθούν και θα εφαρμοστούν παραδείγματα με τη χρήση SPSS.

		<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u> Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
5	**10/11/2025**	**<u>Διάλεξη 5η: Η σύγκριση μέσων όρων</u>** Αυτή η διάλεξη αναφέρεται στα t-test ενός δείγματος, ανεξάρτητων και εξαρτημένων δειγμάτων για τη διερεύνηση πιθανών επιδράσεων της ανεξάρτητης στην εξαρτημένη μεταβλητή. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Κατανόηση του πότε και πως χρησιμοποιούνται τα t-test ενός δείγματος, ανεξάρτητων και εξαρτημένων δειγμάτων. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Το μάθημα θα διεξαχθεί με την βοήθεια παρουσίασης Power Point. Παρουσίασης βίντεο και παραδείγματα. Θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να μάθουν μέσω Πειραματικών δεδομένων στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
6	**24/11/2025**	**<u>Διάλεξη 6η: Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης Ι (One-way-ANOVA)</u>** Αυτή η διάλεξη επικεντρώνεται στη σημασία της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA) και στο πότε και πώς αξιοποιούμε την Μονοπαραγοντική ANOVA ανεξάρτητων δειγμάτων. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα μάθουν τι είναι η Μονοπαραγοντική ANOVA ανεξάρτητων δειγμάτων και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Θα γίνει παρουσίαση των κύριων σημείων σε power point. Θα χρησιμοποιηθούν ασκήσεις με πειραματικά δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση της ANOVA. Θα δοθούν παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
7	**01/12/2025**	**<u>Διάλεξη 7η: Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης</u>** Αυτή η διάλεξη επικεντρώνεται στο πως εκτελείται η Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης ανεξάρτητων δειγμάτων.

		<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u> Οι φοιτητές μάθουν για την Διπαραγοντική ANOVA ανεξάρτητων δειγμάτων και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Θα παρουσιαστούν τα βασικά σημεία της ενότητας μέσω power point. Για καλύτερη κατανόηση, θα παρουσιαστεί βίντεο και θα αναλυθούν ασκήσεις με πειραματικά δεδομένα μέσω SPSS. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
8	**08/12/2025**	**<u>Διάλεξη 8η: Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης</u>** Η διάλεξη επικεντρώνεται στην ανάλυση Μονοπαραγοντικής και Διπαραγοντικής ANOVA εξαρτημένων δειγμάτων και εισαγωγικά στην Παραγοντική ANOVA Μεικτού Σχεδιασμού που περιέχει εξαρτημένα κι ανεξάρτητα δείγματα. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Κατανόηση της σημασίας διαφορετικών τύπων ANOVA και του πως χειριζόμαστε τα εξαρτημένα δείγματα. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση power point για να τονιστούν τα κύρια σημεία, βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. *Navarro, D.J., Foxcroft, D.R., & Faulkenberry, T.J. (2019). Learning Statistics with JASP: A Tutorial* *for Psychology Students and Other Beginners, available for free download at: https://tomfaulkenberry.github.io/JASPbook/index.html* *Mark A Goss-Sampson (2022), Statistical Analysis in Jasp, 5th Edition JASP v0.16.1* *Copyright © 2020, available for free download atQ https://jasp-stats.org/wp-content/uploads/2022/04/Statistical-Analysis-in-JASP-A-Students-Guide-v16.pdf*
9	**15/12/2025**	**<u>Διάλεξη 9η: Υποστηρικτική Διάλεξη</u>** Αυτή η διάλεξη σκοπό έχει την υποστήριξη των φοιτητών για την Συλλογιστική έρευνας, για εργαλεία, υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>**

		Επίλυση αποριών και αποσαφήνιση βασικών εννοιών. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Θα χρησιμοποιηθεί power point για να παρουσιαστούν τα κύρια σημεία, βίντεο για εμπέδωση της θεωρίας, παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. *Navarro, D.J., Foxcroft, D.R., & Faulkenberry, T.J. (2019). Learning Statistics with JASP: A Tutorial* *for Psychology Students and Other Beginners, available for free download at: https://tomfaulkenberry.github.io/JASPbook/index.html* *Mark A Goss-Sampson (2022), Statistical Analysis in Jasp, 5th Edition JASP v0.16.1* *Copyright © 2020, available for free download atQ https://jasp-stats.org/wp-*content/uploads/2022/04/Statistical-Analysis-in- JASP-A-Students-Guide-v16.pdf
10	**22/12/2025**	**<u>Διάλεξη 10η: Μη Παραμετρικά Στατιστικά Τεστ</u>** Αυτή η διάλεξη επικεντρώνεται σε διαφορετικά μη παραμετρικά στατιστικά κριτήρια όπως το κριτήριο Mann-Whitney (U), το κριτήριο Wilcoxon (T) και το κριτήριο Kruskal-Wallis (H). **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Κατανόηση των εννοιών των μη παραμετρικών τεστ και πότε χρησιμοποιούνται. **<u>Στρατηγικές διδασκαλίας:</u>** Το μάθημα θα διεξαχθεί με τη βοήθεια παρουσίασης Power Point. Παρουσίασης βίντεο για την εμπέδωση της θεωρίας, παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο . **<u>Ανεξάρτητες Πηγές Μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. Navarro, D.J., Foxcroft, D.R., & Faulkenberry, T.J. (2019). Learning Statistics with JASP: A Tutorial for Psychology Students and Other Beginners, available for free download at: https://tomfaulkenberry.github.io/JASPbook/index.html Mark A Goss-Sampson (2022), Statistical Analysis in Jasp, 5th Edition JASP v0.16.1 Copyright © 2020, available for free download atQ https://jasp-stats.org/wp-content/uploads/2022/04/Statistical-Analysis-in- JASP-A-Students-Guide-v16.pdf

11	**12/01/2026**	**<u>Διάλεξη 11η: Επιλογή Στατιστικού Κριτηρίου</u>** Η διάλεξη αναφέρεται στα κριτήρια για την επιλογή στατιστικής ανάλυσης. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα γνωρίζουν πότε και γιατί θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια. **<u>Δραστηριότητες Σεμιναρίου:</u>** Θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση power point, θεωρία και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες πηγές μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
12	**-**	**<u>Διάλεξη 12η: Επαναληπτική Διάλεξη</u>** Επαναληπτικό μάθημα με ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Αναμενόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι:</u>** Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το υλικό και να το εμπεδώσουν κάνοντας ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Δραστηριότητες Σεμιναρίου:</u>** Παρουσίαση power point με παραδείγματα και ασκήσεις στο στατιστικό πακέτο. **<u>Ανεξάρτητες πηγές μελέτης:</u>** Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.

6. Αξιολόγηση

6.1 Πρόγραμμα

Εξέταση Τίτλος και Σύντομη Περιγραφή	Αριθμός λέξεων/ Ώρες	Βαρύτητα	Ημερομηνία κατάθεσης	Μέθοδος κατάθεσης	Ημερομηνία Ανατροφοδό-τησης	Μέθοδος παροχής ανατροφοδότησης
Αξιολόγηση Ι Ατομική εργασία - Ερευνητική πρόταση	1,200 λέξεις	30%	TBA	Turnitin	TBA	Turnitin
Αξιολόγηση ΙΙ Μέρος Α'- Διαγώνισμα Πολλαπλής επιλογής: 1,5 ώρα Μέρος Β' –Εξέταση με Χρήση Η/Υ: 1,5 ώρα)	3 ώρες	70%	TBA	Turnitin	TBA	Turnitin

Περιγραφή 1ης Αξιολόγησης

Σας ζητείται να:

- Απαντήσετε στο Μέρος Α σε 40 υποχρεωτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δείχνουν την κατανόησή σας στη στατιστική θεωρία των κοινωνικών επιστημών και πρακτικά ζητήματα έρευνας για πειραματικό σχεδιασμό στην ψυχολογία.
- Αναλύσετε, στο Μέρος Β, τα ερευνητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας Στατιστικό πακέτο. Θα χρειαστεί επιπλέον, να δώσετε σύντομες απαντήσεις για όλες τις σχετικές και υποχρεωτικές ερωτήσεις, που δείχνουν την κατανόησή σας, για τα στατιστικά κριτήρια και τη χρήση τους καθώς και την ανάλυση/ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Περιγραφή 2ης Αξιολόγησης

Θέμα

Η εργασία απαιτεί να δημιουργήσετε μία ερευνητική πρόταση 1.200 λέξεων πάνω σε μία ερευνητική υπόθεση την οποία έχει επιλέξει ο καθένας/η καθεμία από εσάς υπό την

καθοδήγηση του επόπτη σας. Πρόκειται για την πρόταση της πτυχιακής σας εργασίας. Να αναπτύξετε όλα τα απαραίτητα τμήματα για μια ερευνητική πρόταση, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο APA 7 συμπεριλαμβάνοντας τίτλο, περίληψη, σκεπτικό και αξία, βιβλιογραφική ανασκόπηση, σκοπό και ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήματα, μεθοδολογία με ερευνητικό σχέδιο, συμμετέχοντες, συσκευές/εργαλεία με ξεκάθαρη περιγραφή του εργαλείου, διαδικασία, αντισταθμιστικές συνθήκες αν είναι απαραίτητο, αναμενόμενα αποτελέσματα και συζήτηση, βιβλιογραφικές αναφορές και παραρτήματα με όλα τα απαραίτητα έντυπα ηθικής και δεοντολογίας για τους συμμετέχοντες.

Δομή & Παρουσίαση

Ως γενικό οδηγό η εργασία σας θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποια συζήτηση των παρακάτω:

- **Τίτλο**: θα πρέπει να είναι σχετικός με την ερευνητική σας πρόταση.
- **Σύνοψη**: μία καλή περίληψη των κύριων σημείων του πειράματος και λέξεις κλειδιά.
- **Σκεπτικό και Αξία:** πρέπει να αναπτυχθεί το σκεπτικό πίσω από την ιδέα της έρευνας και να σημειωθεί η σπουδαιότητα της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
- **Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:** θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλη τη σχετική βιβλιογραφία που θα ληφθεί υπόψιν και θα οδηγήσει σε καλά υποστηριγμένη ερευνητική/κές σας υπόθεση/σεις (βιβλιογραφική ανασκόπηση των πηγών που σχετίζονται με την έρευνά σας).
- **Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις:** Θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ο σκοπός της ερευνητικής πρότασης και να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι ερευνητικές υποθέσεις ανάλογα με το είδος της έρευνας που σκοπεύετε να διεξάγετε.
- **Μεθοδολογία:** θα πρέπει να περιλαμβάνει παραγράφους για τον ερευνητικό Σχεδιασμό (τις μεταβλητές, τον τύπο τους, τον τύπο του σχεδίου όπως εξαρτημένων ή ανεξάρτητων δειγμάτων, ισορροπημένο ή μη- ισορροπημένο, πραγματικό ή μη πραγματικό πείραμα ή μελέτη κλπ.), τους Συμμετέχοντες (μέγεθος δείγματος, στρατολόγηση, τύπο/ μέθοδο δειγματοληψίας, δημογραφικά, κριτήρια συμπερίληψης και κριτήρια αποκλεισμού κλπ.), τα Εργαλεία /Μέσα Συλλογής Δεδομένων (τεχνικά χαρακτηριστικά, νόρμες, κλίμακες μέτρησης, κλπ.), τη Διαδικασία (λεπτομερή περιγραφή όλων των βημάτων του πειράματος- να συμπεριληφθούν πληροφορίες για μέτρα αντιστάθμισης που τυχόν ελήφθησαν και ζητήματα ηθικής που ελήφθησαν υπόψιν (πληροφορίες συμπεριλήφθησαν στις φόρμες

ηθικής και δεοντολογίας, κλπ).

- **Αναμενόμενα Αποτελέσματα:** θα πρέπει εν συντομία να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα της αναμενόμενης ανάλυσης δεδομένων που σχεδιάζετε να εφαρμόσετε όπως το στατιστικό κριτήριο (περιλαμβάνοντας έλεγχο προϋποθέσεων που μπορεί να απαιτεί ένα στατιστικό κριτήριο), χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο στατιστικό και συγκεκριμένο στατιστικό πακέτο. Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε σχετικούς πίνακες και γραφήματα εφόσον η παρούσα εργασία αποτελεί ερευνητική πρόταση και δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα.
- **Συζήτηση και Συμπεράσματα:** θα πρέπει να περιλαμβάνει αναστοχασμό επάνω στα πιθανά αποτελέσματα που θα λάβετε όταν θα συλλέξετε τα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με τα σχετικά ερευνητικά στοιχεία και τις θεωρίες που παρουσιάζονται στην Εισαγωγή. Τυχόν προβλεπόμενα πλεονεκτήματα και περιορισμοί της έρευνάς σας μπορούν επίσης να αναφερθούν σε αυτό το μέρος.
- **Βιβλιογραφικές Αναφορές:** βιβλιογραφία, άρθρα και άλλα σχετιζόμενα με την έρευνά σας, πηγές που χρησιμοποιήσατε θα πρέπει να παρουσιαστούν σε μια λίστα υπακούοντας στη μορφή APA. Βεβαιωθείτε ότι διασταυρώνετε τις αναφορές σας από τη γραμματεία τόσο σε όλο σας το κείμενο όσο και στη λίστα αναφορών.
- **Παραρτήματα:** μπορείτε να συμπεριλάβετε τις φόρμες ηθικής, τα ερεθίσματα που χρησιμοποιήσατε κλπ.

6.2 Οδηγίες υποβολής

Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στο Turnitin εντός των κατάλληλων προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένου ενός επίσημου πρωτοτύπου (βλ. Digital School).
Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα στον Πίνακα (Υποβολή Εργασίας στην Turnitin). Εάν δεν είστε σίγουροι τι, πού και πότε να υποβάλετε στο Turnitin, για εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του Turnitin ή εάν υποβάλετε κατά λάθος λάθος αρχείο ή σε λάθος ανάθεση Turnitin, επικοινωνήστε με το admin@aegeancollege.gr.

6.3 Γενικά σχόλια για την γραπτή εργασία

Η πρώτη σελίδα της υποβολής πρέπει να είναι το φύλλο τίτλου περιλαμβάνοντας: τον τίτλο της εργασίας, του μαθήματος και του προγράμματος, τον κωδικό της φοιτητικής ταυτότητας , τον τύπο αξιολόγησης (δηλ. γραπτή εργασία), το όνομα του καθηγητή, την

ημερομηνία υποβολής και την καταμέτρηση λέξεων.

Όριο λέξεων: 1,200 λέξεις (Αυτή η καταμέτρηση λέξεων θα πρέπει να εξαιρεί πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, και πηγές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν βαρύτητα στην επιχειρηματολογία σας.

6.4 Ειδικές Περιπτώσεις Εξέτασης

Παρέχεται η δυνατότητα ειδικών διακανονισμών σχετικά με την εκάστοτε εξέταση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία για περισσότερες λεπτομέρειες ενώ προτείνεται να συμβουλευτείτε και τον αρμόδιο καθηγητή.

7. Προτεινόμενη Μελέτη

7.1 Βασικά συγγράμματα:

Dancey, P., C. & Reidy, J. (2020). *Στατιστική χωρίς Μαθηματικά*. Αθήνα: Κριτική.

Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2020). *Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.

Roussos, P. L., & Tsaousis, G. (2011). *Statistics in Behavioral Sciences Using SPSS*, 1st Edition. Athens.

7.2 Πρόσθετα συγγράμματα:

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). *Πώς γίνεται μια Επιστημονική Εργασία;* 2η Έκδοση. Αθήνα: Κριτική.

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.

Field, a. (2016). *An Adventure in statistics: The reality enigma* (1st ed.). London: SAGE Publications Ltd.

Howitt, D. & Cramer, D. (2013).*Introduction to statistics in psychology* (6th ed.). US: Pearson.

Howell, D. C., (2012). *Statistical methods for psychology* (5th ed.). UK: Duxbury Press.

Cavanos, G., Koutrouvelis, J. (2008). *Introduction to the design and analysis of experiments*. UK: Pearson Publishing.

Darren, G. D., &Mallery, P. (2013).*IBM SPSS statistics 21 step by step: A simple guide and reference* (13th ed.). US: Pearson.

Howell, D.C., (2011). *Fundamental statistics for the behavioral sciences*. UK: Wadsworth Cengage Learning.

Roger, E. Kirk, E. K. (2012). *Experimental Design: Procedures for the Behavioral sciences* (4th ed.). LONDON: SAGE Publications, Inc.

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2011). *Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς με τη Χρήση του SPSS*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Τόπος.

Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., Εμβαλωτής, Α. (2011). *Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες*, 1η Έκδοση. Αθήνα: Τόπος.

Sani, F., Todman, J. (2009). *Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστικές Εφαρμογές στην Ψυχολογία,* 1η Έκδοση. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε.

Επιστημονικά Περιοδικά:

- Journal of Statistics Education
- Electronic Journal of Statistics
- Journal of Applied Statistics
- Journal of statistical software
- Open Journal of Statistics
- Journal of probability and statistics
- Journal of statistical theory and practice
- International journal of statistics and probability

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	100-80 Άριστα	79-70 Πολύ Καλά	69-60 Καλά	59-50 Άρτια	49-40 Ικανοποιητικά	39-20 Κάτω από τη βάση	19-0 Κάτω από τη βάση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ							
Συνοχή και οργάνωση της εργασίας	Ισχυρή οργάνωση και συνοχή που ενισχύει την εργασία.	Δείχνει λογική οργάνωση και συνοχή οποία ενισχύει την επίτευξη των στόχων της εργασίας.	Δείχνει λογική οργάνωση και συνοχή.	Δείχνει καλή συμβατική οργάνωση.	Δείχνει περιορισμένη οργάνωση.	Φτωχή παρουσίαση και δομή αλλά κατά τόπους κατανοητή.	Ανοργάνωτη και χωρίς συνοχή εργασία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ							
Αναφορές από την Γραμματεία	Οι πηγές που χρησιμοποιούντα μνημονεύονται στο κείμενο και στην λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και χρησιμοποιείται με άνεση για την υποστήριξη της συζήτησης. Οι αναφορές ακολουθούν συστηματικά μία προσέγγιση κατάλληλη για την ειδικότητα. Όλα τα στοιχεία	Οι πηγές που χρησιμοποιούντ αι μνημονεύονται στο κείμενο και στην λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για την υποστήριξη της συζήτησης. Οι αναφορές ακολουθούν συστηματικά μία προσέγγιση κατάλληλη για	Οι πηγές που χρησιμοποιούντ αι μνημονεύονται στο κείμενο και στην λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της συζήτησης. Οι αναφορές ακολουθούν συστηματικά μία προσέγγιση κατάλληλη για την ειδικότητα.	Οι πηγές που χρησιμοποιούντ αι μνημονεύονται στο κείμενο και στην λίστα βιβλιογραφικών αναφορών. Οι αναφορές ακολουθούν συστηματικά μία προσέγγιση κατάλληλη για την ειδικότητα. Τα περισσότερα στοιχεία ατομικών αναφορών είναι	Οι πηγές που χρησιμοποιούντα ι μνημονεύονται αλλά η απαρτίωση μεταξύ κειμένου και λίστας αναφορών από τη Γραμματεία δεν είναι συνεπής Προσπάθεια να ακολουθηθεί συστηματικά μία προσέγγιση κατάλληλη για την ειδικότητα. Μερικά στοιχεία	Ορισμένες πηγές μνημονεύονται αλλά η σύνδεση μεταξύ κειμένου και λίστας αναφοράς δεν είναι ξεκάθαρη. Οι αναφορές δεν ακολουθούν μία προσέγγιση συστηματικά. Στοιχεία ατομικών αναφορών είναι ελλιπή ή και απόντα.	Μικρή ή καθόλου μνημόνευση των πηγών από όπου αντλήθηκαν πληροφορίες εντός του κειμένου ή/και στη λίστα βιβλιογραφι-κών αναφορών.λάχι στη ή και καμία σχετική γνώση.

	ατομικών αναφορών είναι παρόντα.	την ειδικότητα. Όλα τα στοιχεία ατομικών αναφορών είναι παρόντα.	Όλα τα στοιχεία ατομικών αναφορών είναι παρόντα.	παρόντα.	ατομικών αναφορών μπορεί να είναι ελλιπή ή και απόντα.		
Κριτική Αιτιολόγηση	Πολύ καλά αναπτυγμένη κριτική αξιολόγηση θεωριών και εννοιών και προϋποθέσεων και δεδομένων που πληροφορούν την όλη προσέγγιση για την εργασία. Τα επιχειρήματα είναι ξεκάθαρα, με συνοχή, εφικτά και δείχνουν κάποια πρωτοτυπία.	Αναπτυγμένη θεωρητικά και εννοιολογικά πληροφορημένη με κριτική σκέψη απαρτιωμένη στην εργασία. Τα επιχειρήματα δείχνουν ικανότητα για αξιολόγηση των θεωριών και των προϋποθέσεων και των δεδομένων.	Δείχνει καλή κριτική ενημερότητα και ικανότητα για αντιπαράθεση εναλλακτικών θέσεων μέσω της χρήσης της θεωρίας.	Δείχνει συμβατική κριτική ενημερότητα και ικανότητα για αντιπαράθεση εναλλακτικών θέσεων.	Δείχνει περιορισμένη κριτική ενημερότητα. Αναγνωρίζει εναλλακτικές θέσεις.	Κριτική σκέψη και ανάλυση πολύ περιορισμένη και χωρίς συνοχή.	Κανένα στοιχείο κριτικής σκέψης.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ/ΑΝΑΛΥΣΗ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ							
Επιλογή ερευνητικών μεθόδων (Σχέση μεταξύ επιλεγμένων μεθόδων και φύσης της έρευνας)	Εφικτή, η προτεινόμενη μεθοδολογία που επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και δεδομένων.	Η διαδικασία διερεύνησης είναι λογική για την επιλογή μιας από τις πολλές μεθόδους διευκολύνοντας την αποτελεσματική συλλογή της πληροφορίας.	Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για τους στόχους και το σκεπτικό της εργασίας.	Η επιλεγμένη μέθοδος είναι κατάλληλη για το έργο και δόθηκε προσοχή στην επιλογή της μεθόδου.	Η Μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλη για το έργο και ένα σύντομο σκεπτικό παρουσιάζεται κάνοντας αναφορά σε καθορισμένη καθοδήγηση.	Η επιλογή της μεθόδου και η σχέση με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι μπερδεμένα και όχι βοηθητικά.	Το θέμα της Μεθόδου δεν έχει αναπτυχθεί ή είναι ακατάλληλη η Μέθοδος που χρησιμοποιεί-ται ή ελάχιστος σχεδιασμός χρησιμοποιή-θηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας.